Informe de Estrategia de Automatización para el reto de frontEnd

Creado por: Mario Martin Anciburo

1. Enfoque general

La automatización se desarrolló utilizando Playwright como framework principal para la ejecución de pruebas de interfaz gráfica y Cucumber para implementar la metodología BDD (Behavior Driven Development), lo que permite definir los casos de prueba en un lenguaje entendible por negocio y tecnología (Gherkin).

2. Patrón de diseño

Se aplicó el patrón Page Object Model (POM) para:

- Separar la lógica de negocio de los localizadores y acciones de UI.
- Centralizar y reutilizar código para mantener los tests más limpios y fáciles de mantener.
- Evitar duplicidad de código y mejorar la escalabilidad de la suite de pruebas.

3. Alcance de la automatización

Se cubrieron flujos funcionales clave en la aplicación SauceDemo:

1. Login (exitoso y no exitoso).
2. Agregar productos al carrito.
3. Proceso de checkout completo con validaciones en la página final.

Cada flujo fue definido como un archivo .feature independiente, con Scenario Outline para permitir la ejecución con diferentes datos de entrada.

4. Organización y estructura

- Features → Escenarios definidos en lenguaje Gherkin.
- Step Definitions → Implementación de los pasos Given/When/Then que llaman a los métodos definidos en las clases POM.
- Pages (POM) → Clases que encapsulan localizadores y acciones sobre la UI.
- Configuración de ejecución → Scripts en package.json para correr en distintos entornos (dev, uat) y navegadores (chrome, firefox, webkit).

5. Estrategia de validación

- Uso de selectores estables (data-test, ID o clases únicas) para minimizar el mantenimiento.
- Validaciones usando asserts nativos de Playwright (toHaveText, toBeVisible) con auto-wait parareducir falsos negativos.
- Esperas explícitas solo cuando es estrictamente necesario.

6. Reportería

- Integración con Allure Reports y Multiple Cucumber HTML Reporter para generar reportesvisuales.
- Generación automática de reportes al final de la ejecución.

Conclusión

La estrategia adoptada combina las ventajas de BDD para claridad y comunicación con stakeholders, con Playwright para velocidad y confiabilidad en la ejecución. El uso de POM garantiza mantenibilidad y escalabilidad, permitiendo que la suite crezca de forma ordenada a medida que se amplía la cobertura de pruebas.